

2015 级概率与数理统计试题 (A 卷)

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 座号_____

(本试卷共 8 页, 八大题, 满分 100 分; 最后一页空白纸为草稿纸)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

附表: $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2.5) = 0.9938$.

$$t_{0.025}(24) = 2.0639, t_{0.05}(24) = 1.7109, \chi_{0.95}^2(24) = 13.848, \chi_{0.05}^2(24) = 36.415$$

$$t_{0.025}(25) = 2.0595, t_{0.05}(25) = 1.7081, \chi_{0.95}^2(25) = 14.611, \chi_{0.05}^2(25) = 37.652$$

一、(12 分)

设两箱内装有同种零件, 第一箱装 10 件, 有 2 件一等品, 第二箱装 10 件, 有 1 件一等品, 先从两箱中任挑一箱, 再从此箱中前后不放回地任取两个零件, 求:

- (1) 第一次取出的零件是一等品的概率;
- (2) 在先取的是一等品的条件下, 后取的仍是一等品的条件概率。

二、(12 分)

1. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到大于 3 的观测值出现时停止. 记 Y 为观测次数. 求 Y 的分布律;

2. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $x \in R$, 求随机变量 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数.

三、(16 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \alpha\beta e^{-(\alpha x + \beta y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } \alpha > 0, \beta > 0, \text{ 且 } \alpha \neq \beta$$

(1) 求随机变量 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; (2) 判断 X 和 Y 是否独立 (说明理由);

(3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$; (4) 求 $U = \min\{X, Y\}$ 的概率密度函数 $f_U(u)$.

四、(16 分)

假设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

随机变量 Y 的分布律为

Y	1	2
P	1/4	3/4

并令 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$.

求 (1) $E(X), E(Y)$; (2) $D(X - Y)$; (3) U 和 V 的相关系数 ρ_{UV} .

装

五、(8分)

某保险公司多年的统计资料表明,在索赔户中被盗索赔占 20%,随机抽查该保险公司的 100 个索赔户,以 X 表示其中被盗索赔的户数。

- (1) 写出 X 的分布律;
- (2) 求被盗索赔的户数不少于 14 户且不多于 30 户的概率.

六、(8分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 令

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + \dots + X_6), \quad Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9), \quad S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2, \quad Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$$

求统计量 Z 所服从的分布 (写出具体过程).

线

七、(12分)

设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-2}{\theta}}, & x > 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 求

(1) 参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) 参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$, 并问它是否为 θ 的无偏估计, 最后求 $D(\hat{\theta}_2)$.

装

八、(16分)

1. 设某种零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现抽取一个容量为 25 的样本, 测得其样本均值 $\bar{x} = 102$, 样本方差 $s^2 = 16$.

(1) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设 $H_0: \mu \leq 100$; $H_1: \mu > 100$

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设 $H_0: \sigma^2 \geq 32$; $H_1: \sigma^2 < 32$

2. 设总体 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, 其中 $\lambda > 0$, X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本, 设假设检验问题 $H_0: \lambda = 3$; $H_1: \lambda = 1/3$ 的拒绝域为 $W = \{(X_1, X_2, X_3): X_1 + X_2 + X_3 \leq 1.5\}$, 求该检验问题犯第一类错误的概率及第二类错误的概率.